



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Talleres de simplificación booleana y diseño de funciones lógicas.

Matemáticas Discretas

Grupo E

Integrantes:

- Ashley Patricia Mocha Valarezo
- Jose Camilo Merino Morocho
- Edgar Fabricio Rios Cuenca
- Abraham Daniel Maza Lapo

Unidad 2

Docente: Ing. Mario Enrique Cueva Hurtado

Resolución de Ejercicios

a. Ashley Patricia Mocha Valarezo

Ejercicio 1

Nombre: Ashley Patricia Mocha Valarezo
Unidad: 2
Ciclo: 1

1. Se tiene la tabla de verdad

► Determine la función resultante z (primero forma canónica de una función a todo producto o suma de los resultados en uno).

► Simplifique de acuerdo al mapa de Karnaugh.

A	B	C	z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

- Función resultante z :

$$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$$

- Simplificación por álgebra de boole

$$\begin{aligned} \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + ABC &\rightarrow \text{Ley distributiva} \\ \bar{A}BC + \bar{A}B(\bar{C} + C) + \bar{A}B\bar{C} + ABC &\rightarrow \text{Ley de complemento} \\ \bar{A}BC + \bar{A}B(1) + \bar{A}B\bar{C} + ABC &\rightarrow \text{Ley de identidad} \\ \bar{A}BC + \bar{A}B + \bar{A}B\bar{C} + ABC &\rightarrow \text{Ley distributiva} \\ \bar{A}BC + \bar{A}B + \bar{A}B(\bar{C} + C) &\rightarrow \text{Ley de complemento} \\ \bar{A}BC + \bar{A}B + \bar{A}B(1) &\rightarrow \text{Ley de identidad} \\ \bar{A}BC + \bar{A}B + \bar{A}B &\rightarrow \text{Ley distributiva} \\ \bar{A}BC + \bar{A}(\bar{B} + B) &\rightarrow \text{Ley de complemento} \\ \bar{A}BC + \bar{A}(1) &\rightarrow \text{Ley de identidad} \\ \bar{A}BC + \bar{A} &\rightarrow \text{Ley distributiva} \\ (\bar{A} + A) + (\bar{A} + BC) &\rightarrow \text{Ley de complemento} \\ 1 + (\bar{A} + BC) &\rightarrow \text{Ley de identidad} \\ A + BC & \end{aligned}$$

- Simplificación por mapas de Karnaugh.

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	1

$z = A + BC$

- Función gráfica



Ejercicio 2

2. Encontrar la función booleana simplificada en la forma normal conjuntiva y normal disyuntiva a partir del siguiente mapa de Karnaugh

xy \ zw	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	1	0	0	1

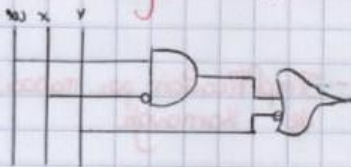
- Forma normal disyuntiva (1)

$$\bar{y} + \bar{x}w$$

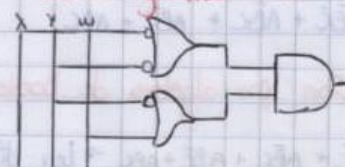
- Forma Normal Conjuntiva (1)

$$(\bar{x} + \bar{y})(\bar{y} + w)$$

- Función gráfica Fnd



- Función gráfica Fnc



$$\bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{w} + \bar{x}\bar{y}\bar{z}w + \bar{x}\bar{y}z\bar{w} + \bar{x}\bar{y}zw + \bar{x}y\bar{z}\bar{w} + \bar{x}y\bar{z}w + \bar{x}y\bar{z}w + \bar{x}y\bar{z}w + \bar{x}y\bar{z}w + \bar{x}y\bar{z}w + \bar{x}y\bar{z}w + \bar{x}y\bar{z}w + \bar{x}y\bar{z}w + \bar{x}y\bar{z}w + \bar{x}y\bar{z}w$$

$$\bar{x}\bar{y}\bar{z}(\bar{w} + w) + \bar{x}\bar{y}\bar{z}(w + \bar{w}) + \bar{x}y(\bar{z} + z) + \bar{x}y\bar{z}(\bar{w} + w) + \bar{x}y\bar{z}(w + \bar{w}) \rightarrow \text{Ley de complemento}$$

$$\bar{x}\bar{y}\bar{z}(1) + \bar{x}\bar{y}\bar{z}(1) + \bar{x}yw(1) + \bar{x}y\bar{z}(1) + \bar{x}y\bar{z}(1) \rightarrow \text{Ley de identidad}$$

$$\bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}yw + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} \rightarrow \text{Ley distributiva}$$

$$\bar{x}\bar{y}(\bar{z} + z) + \bar{x}yw + \bar{x}y(\bar{z} + z) \rightarrow \text{Ley de complemento}$$

$$\bar{x}\bar{y}(1) + \bar{x}yw + \bar{x}y(1) \rightarrow \text{Ley de identidad}$$

$$\bar{x}\bar{y} + \bar{x}yw + \bar{x}y \rightarrow \text{Ley distributiva}$$

$$\bar{y}(\bar{x} + x) + \bar{x}yw \rightarrow \text{Ley de complemento}$$

$$\bar{y}(1) + \bar{x}yw \rightarrow \text{Ley de identidad}$$

$$\bar{y} + \bar{x}yw \rightarrow \text{Ley distributiva}$$

$$(\bar{y} + y) + (\bar{y} + \bar{x}w) \rightarrow \text{Ley de complemento}$$

$$(1) + (\bar{y} + \bar{x}w) \rightarrow \text{Ley de identidad}$$

$$\bar{y} + \bar{x}w$$

b. Edgar Fabricio Rios Cuenca

Ejercicio 1

A	B	C	Z (resultado)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$\bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \rightarrow$ L. Distributiva
 $\bar{A}BC + A\bar{B}(\bar{C}+C) + AB\bar{C} + ABC \rightarrow$ L. Complemento
 $\bar{A}BC + A\bar{B}(1) + AB\bar{C} + ABC \rightarrow$ L. Identidad
 $\bar{A}BC + AB + AB\bar{C} + ABC \rightarrow$ L. Distributiva
 $\bar{A}BC + A\bar{B} + AB(\bar{C}+C) \rightarrow$ L. Complemento
 $\bar{A}BC + A\bar{B} + AB(1) \rightarrow$ L. Identidad
 $\bar{A}BC + A\bar{B} + AB \rightarrow$ L. Distributiva
 $\bar{A}BC + A(\bar{B}+B) \rightarrow$ L. Complemento
 $\bar{A}BC + A(1) \rightarrow$ L. Identidad
 $\bar{A}BC + A \rightarrow$ L. Distributiva
 $(A+\bar{A})(1+(B+C)) \rightarrow$ L. Complemento
 $1 + (A+B+C) \rightarrow$ L. Identidad
 $A+BC //$



• Determine la función resultante Z:

$$\bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

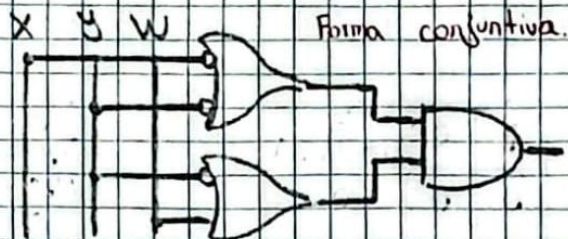
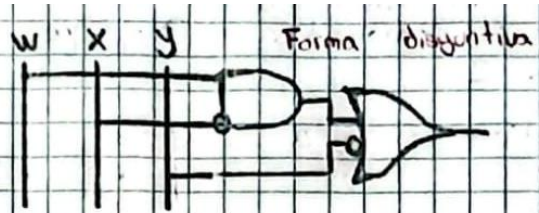
• Simplificación por mapa de Karnaugh.

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	1

$$Z = A + BC$$

Ejercicio 2

xy/w	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	1	0	0	1



$$\bar{y} + \bar{x}w \rightarrow \text{Forma normal disyuntiva (1)}$$

$$(\bar{x} + \bar{y})(\bar{y} + w) \rightarrow \text{Forma normal conjuntiva (0)}$$

$$\bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{w} + \bar{x}\bar{y}\bar{z}w + \bar{x}\bar{y}z\bar{w} + \bar{x}\bar{y}zw + \bar{x}y\bar{z}\bar{w} + \bar{x}y\bar{z}w + \bar{x}y\bar{z}\bar{w} + \bar{x}y\bar{z}w + \bar{x}y\bar{z}\bar{w} + \bar{x}y\bar{z}w$$

→ L. Distributiva.

$$\bar{x}\bar{y}\bar{z}(\bar{w} + w) + \bar{x}\bar{y}z(\bar{w} + w) + \bar{x}y\bar{z}(\bar{w} + w) + \bar{x}yz(\bar{w} + w) \rightarrow \text{L. Complemento.}$$

$$\bar{x}\bar{y}\bar{z}(1) + \bar{x}\bar{y}z(1) + \bar{x}y\bar{z}(1) + \bar{x}yz(1) \rightarrow \text{L. Identidad.}$$

$$\bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz \rightarrow \text{L. Distributiva.}$$

$$\bar{x}\bar{y}(\bar{z} + z) + \bar{x}y(\bar{z} + z) \rightarrow \text{L. Complemento.}$$

$$\bar{x}\bar{y}(1) + \bar{x}y(1) \rightarrow \text{L. Identidad.}$$

$$\bar{x}\bar{y} + \bar{x}y \rightarrow \text{L. Distributiva.}$$

$$\bar{y}(\bar{x} + x) + \bar{y}w \rightarrow \text{L. Complemento.}$$

$$\bar{y}(1) + \bar{y}w \rightarrow \text{L. Identidad.}$$

$$\bar{y} + \bar{y}w \rightarrow \text{L. Distributiva.}$$

$$(\bar{y} + y) + (\bar{y} + \bar{x}w) \rightarrow \text{L. Complemento.}$$

$$1 + (\bar{y} + \bar{x}w) \rightarrow \text{L. Identidad.}$$

$$\bar{y} + \bar{x}w //$$

c. **Jose Camilo Merino Morochó**

Ejercicio 1

- Determine la función resultante z (primera forma canónica de una función a todo producto o suma de los resultados en uno)
- Simplifique de acuerdo al mapa de karnaugh

A	B	C	R
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$\bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \rightarrow$ L. Distributiva
 $\bar{A}BC + A\bar{B}(\bar{C}+C) + AB\bar{C} + ABC \rightarrow$ L. Complemento
 $\bar{A}BC + A\bar{B}(1) + AB\bar{C} + ABC \rightarrow$ L. Identidad
 $\bar{A}BC + A\bar{B} + AB\bar{C} + ABC \rightarrow$ L. Distributiva
 $\bar{A}BC + A\bar{B} + AB(\bar{C}+C) \rightarrow$ L. Complemento
 $\bar{A}BC + A\bar{B} + AB(1) \rightarrow$ L. Identidad
 $\bar{A}BC + A\bar{B} + AB \rightarrow$ L. Distributiva
 $\bar{A}BC + A(\bar{B}+B) \rightarrow$ L. Complemento
 $\bar{A}BC + A(1) \rightarrow$ L. Identidad
 $\bar{A}BC + A \rightarrow$ L. Distributiva
 $(\bar{A}+A) + (A+BC) \rightarrow$ L. Complemento
 $1 + (A+BC) \rightarrow$ L. Identidad
 $A + BC //$

Función Resultante z :

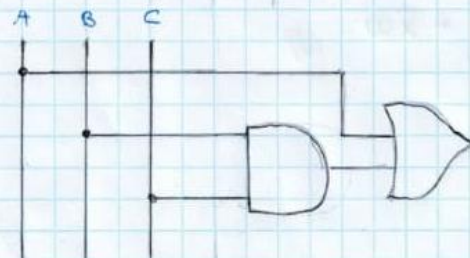
$$\bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

Simplificación por Mapa de karnaugh

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	1

$$Z = A + BC$$

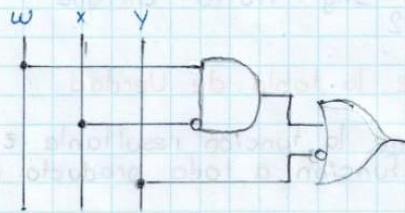
Función Gráfica



Ejercicio 2

xy \ zw	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	1	0	0	1

Forma Disyuntiva



Forma Normal Disyuntiva (1)

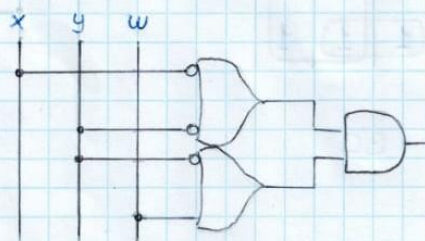
$$\bar{y} + \bar{x}w$$

Forma Normal Conjuntiva (0)

$$(\bar{x} + \bar{y})(\bar{y} + w)$$

$$\begin{aligned} & \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{w} + \bar{x}\bar{y}\bar{z}w + \bar{x}\bar{y}z\bar{w} + \bar{x}\bar{y}zw + \bar{x}y\bar{z}\bar{w} + \bar{x}y\bar{z}w + \bar{x}y\bar{z}\bar{w} + \bar{x}y\bar{z}w + \bar{x}y\bar{z}\bar{w} + \bar{x}y\bar{z}w \\ & \quad \rightarrow L. Distributiva \\ & \bar{x}\bar{y}\bar{z}(\bar{w}+w) + \bar{x}\bar{y}z(\bar{w}+w) + \bar{x}y\bar{z}(\bar{w}+w) + \bar{x}yz(\bar{w}+w) \rightarrow L. Complemento \\ & \bar{x}\bar{y}\bar{z}(1) + \bar{x}\bar{y}z(1) + \bar{x}y\bar{z}(1) + \bar{x}yz(1) \rightarrow L. Identidad \\ & \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz \rightarrow L. Distributiva \\ & \bar{x}\bar{y}(\bar{z}+z) + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}y(z) \rightarrow L. Complemento \\ & \bar{x}\bar{y}(1) + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}y(z) \rightarrow L. Identidad \\ & \bar{x}\bar{y} + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz \rightarrow L. Distributiva \\ & \bar{y}(\bar{x}+x) + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz \rightarrow L. Complemento \\ & \bar{y}(1) + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz \rightarrow L. Identidad \\ & \bar{y} + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz \rightarrow L. Distributiva \\ & (\bar{y}+y) + (\bar{y}+\bar{x}z) \rightarrow L. Complemento \\ & 1 + (\bar{y}+\bar{x}z) \rightarrow L. Identidad \\ & \bar{y} + \bar{x}z \end{aligned}$$

Forma Conjuntiva



d. Abraham Daniel Maza Lapo

Ejercicio 1

Universidad Nacional de Loja

Nombre Abraham Daniel Maza Lapo

Ciclo 1A

Grupo E

Tema Actividad contacto docente

1. Según la tabla de verdad

- Determine la función resultante Z

- Simplifique de acuerdo al mapa de Karnaugh

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$\bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C + ABC$$

Ley distributiva

$$\bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + C) + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC$$

Ley de complemento

$$\bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}(1) + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC$$

Ley de identidad

$$ABC + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC$$

Ley distributiva

$$\bar{A}BC + \bar{A}\bar{B} + AB(\bar{C} + C)$$

Ley de complemento

$$\bar{A}BC + \bar{A}\bar{B} + AB(1)$$

Ley de identidad

$$\bar{A}BC + \bar{A}\bar{B} + AB$$

Ley distributiva

$$\bar{A}B(C + \bar{C}) + A(B + B)$$

Ley de complemento

$$\bar{A}B(1) + A(1)$$

Ley de identidad

$$\bar{A}\bar{B} + A$$

Ley distributiva

$$(\bar{A} + A) + (A + BC)$$

Ley de complemento

$$1 + (A + BC)$$

Ley de identidad

$$A + BC$$

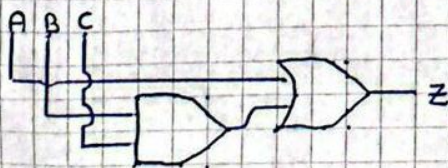
• Función resultante Z

$$\bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C + ABC$$

• Simplificación por mapa de Karnaugh

AB\C	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	1

$$Z = A + BC$$

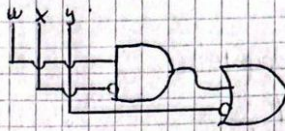


Ejercicio 2

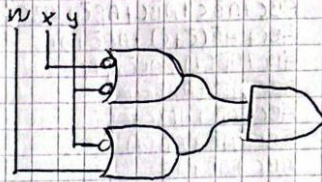
2. Encontrar la función booleana simplificada en la forma normal conjuntiva y normal disyuntiva asociado al siguiente mapa de Karnaugh.

zw \ xy	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	1	0	0	1

$\bar{y} + \bar{x}w$ forma normal disyuntiva



$(\bar{x} + \bar{y})(\bar{y} + w)$ forma normal conjuntiva



$$\bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{w} + \bar{x}\bar{y}\bar{z}w + \bar{x}\bar{y}z\bar{w} + \bar{x}\bar{y}zw + \bar{x}y\bar{z}\bar{w} + \bar{x}y\bar{z}w + \bar{x}yz\bar{w} + \bar{x}yzw + x\bar{y}\bar{z}\bar{w} + x\bar{y}\bar{z}w + x\bar{y}z\bar{w} + x\bar{y}zw + xy\bar{z}\bar{w} + xy\bar{z}w + xyz\bar{w} + xyzw$$

Ley distributiva

$$\bar{x}\bar{y}\bar{z}(\bar{w} + w) + \bar{x}\bar{y}z(\bar{w} + w) + \bar{x}y\bar{z}(\bar{w} + w) + \bar{x}yz(\bar{w} + w) + x\bar{y}\bar{z}(\bar{w} + w) + x\bar{y}z(\bar{w} + w)$$

Ley de complemento

$$\bar{x}\bar{y}\bar{z}(1) + \bar{x}\bar{y}z(1) + \bar{x}y\bar{z}(1) + \bar{x}yz(1) + x\bar{y}\bar{z}(1) + x\bar{y}z(1)$$

Ley de identidad

$$\bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz + x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z$$

Ley distributiva

$$\bar{x}\bar{y}(\bar{z} + z) + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz$$

Ley de complemento

$$\bar{x}\bar{y}(1) + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz$$

Ley de identidad

$$\bar{x}\bar{y} + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz$$

Ley distributiva

$$\bar{y}(\bar{x} + x) + \bar{x}yz$$

Ley de complemento

$$\bar{y}(1) + \bar{x}yz$$

Ley de identidad

$$\bar{y} + \bar{x}yz$$

Ley distributiva

$$(\bar{y} + y) + (\bar{y} + \bar{x}z)$$

Ley de complemento

$$1 + \bar{y} + \bar{x}z$$

Ley de identidad

$$\bar{y} + \bar{x}z$$